

曲面乳腺机器人超声扫查实验设计方案

测地线优化 - 贝叶斯姿态优化 - Darboux 示教采集

整理版

2026-06-12

目录

0. 总体主线	2
1. 实验总览	2
2. A 组实验：测地线优化过程与几何验证	3
2.1 多路径能量函数迭代过程可视化	3
2.2 多路径路径点移动过程	4
2.3 不同参数 m 的多路径消融实验	4
2.4 多路径几何指标	5
3. B 组实验：真实机械臂扫查验证	6
3.1 关于力控是否会覆盖测地线效果	6
3.2 E0 动机实验：只靠相机不可靠	6
3.3 多路径真实扫查主实验：相同力控下比较路径	6
3.4 推荐控制相关指标	7
3.5 多路径力控增益扫描实验	7
3.6 力传感器零漂、探头重量和重力补偿	8
4. C 组实验：图像质量指标 Q 是否有意义	8
4.1 Q 与人工评分相关性	8
4.2 Q 特征消融	9
5. D 组实验：贝叶斯优化连接机械臂后的效果	9
5.1 为什么用贝叶斯优化，而不是随机搜索或网格搜索	9
5.2 force/torque 惩罚项是否必要	10
5.3 为什么惩罚项用当前形式	11
5.4 参数扫描	11
5.5 BO 与测地线优化的关系	11
6. E 组实验：Darboux/TNB 映射示教采集	12
6.1 不同人采多条路径的一致性	12
6.2 一致性指标	13
6.3 平滑性指标	13
6.4 主观评分	14
7. F 组附加加分实验	14
7.1 Target visibility 实验	14
7.2 鲁棒性实验	15
7.3 失败案例分析	15
8. 推荐图表设计	15
8.1 测地线优化图	15

8.2 机械臂扫查图 16
8.3 BO 图 16
8.4 示教采集图 16
8.5 图像风格建议 16

9. 最终实验执行清单 16
第一阶段：测地线优化 16
第二阶段：真实机械臂扫查 17
第三阶段：贝叶斯优化 17
第四阶段：示教采集 17
第五阶段：附加加分项 17

10. 最终结果应支撑的核心结论 17

0. 总体主线

整篇文章不要写成三个孤立模块，而要围绕一个统一问题展开：

曲面几何 backbone 能否同时提升乳腺机器人超声自动扫查的稳定性与图像质量，并提升示教采集的平滑性与一致性？

你的三块方法应形成如下层级：

- 1. 测地线优化：提供全局曲面扫描 backbone，解决路径在自由曲面上的扭转和姿态突变问题。
- 2. 贝叶斯优化：在测地线 backbone 的局部点上优化探头姿态，提升图像质量，同时考虑力/力矩安全。
- 3. Darboux/TNB 映射示教：在同一个曲面 backbone 上，把人的操作映射到“沿路径前进、侧向微调、法向压迫”的局部任务坐标中，获得更平滑、更稳定、更一致的示教数据。

一句话主张：

测地线优化不是为了替代力控，而是为了给力控、局部成像优化和示教采集提供更好的曲面几何参考。

实验设计必须从一开始就按多路径、多点位、多 trial 来组织，而不是先展示一条路径或一个点，再在最后补一句“我们也做了很多”。具体来说：测地线优化的样本单位是一条完整路径，贝叶斯优化的样本单位是一个局部优化点位，真实扫查的样本单位是一次完整 robot scan trial，示教采集的样本单位是一个用户在一条路径上的一次任务。

Table with 4 columns: 模块, 样本单位, 推荐样本量, 统计方式. Rows include 测地线优化, 真实机械臂扫查, 贝叶斯优化, and Darboux 示教.

1. 实验总览

建议整篇实验分成六大组。每一组实验都要从设计阶段就包含多个对象、多个路径、多个点位或多个用户，而不是只展示一个代表性例子。

Table with 4 columns: 实验组, 核心问题, 要证明的结论, 样本设计. Rows include A. 测地线优化过程与几何验证 and B. 真实机械臂扫查验证.

实验组	核心问题	要证明的结论	样本设计
C. 图像质量指标验证	自定义 Q 分数是否有意义?	Q 与人工评价一致, 能代表图像可用性	多 phantom、多姿态、多质量等级图像
D. 贝叶斯优化验证	BO 是否真的比其他搜索好? 惩罚项是否必要?	BO 在多点位上更省样本; force/torque 惩罚项提高安全性	多区域、多点位配对实验
E. 示教映射验证	Darboux/TNB 映射是否真的更好操作?	示教轨迹更平滑、力更稳定、跨人一致性更好	多用户、多路径、多任务
F. 附加实验	系统是否鲁棒、安全、医学相关?	target visibility、噪声鲁棒性、安全性、失败案例分析	多扰动、多 target、多失败类型

推荐的总体规模如下:

项目	最低可接受	比较漂亮
breast phantom 数量	3 个	5-8 个
每个 phantom 的 ROI/路径	3 条	4-5 条
测地线路径总数	9-15 条	20 条以上
每种真实扫描方法重复	5 次	8-10 次
BO 测试点位	90-120 个	150 个以上
示教用户	8-10 人	12-15 人
示教路径	2-3 条	3-5 条
图像盲评者	2 人	3 人, 最好有超声经验

2. A 组实验: 测地线优化过程与几何验证

本组实验不要只围绕某一条路径展开。实验单位应定义为:

一个 phantom 的一个 ROI 上生成的一条完整扫描路径。

例如, 准备 5 个 phantom, 每个 phantom 选 4 个 ROI, 则共有 20 条路径:

$$\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{20}.$$

每一条路径都生成 initial serpentine、spline/NURBS 和 geodesic-optimized 三种版本, 然后分别计算几何指标。主文只展示少量代表性路径, 统计图必须包含全部路径。

2.1 多路径能量函数迭代过程可视化

你的能量函数可以写成:

$$E(\Gamma) = \sum_{i=2}^{M-1} (\kappa_{g,i}^2 + m\|r_i - r_i^0\|^2).$$

这里第一项惩罚曲面内弯曲, 第二项防止路径点偏离初始扫描路径太远。

这部分不是只画一条路径的能量下降曲线, 而是对所有路径都记录迭代过程。对每一条路径 Γ_k , 记录三条曲线:

曲线	含义
total energy	总能量是否收敛
curvature term	测地曲率项是否下降
fidelity term	路径偏移项是否上升过多

推荐画法分两层:

1. **代表性路径图**: 选择 3 条典型路径, 分别来自平滑表面、高曲率表面和边界复杂区域, 画 total/curvature/fidelity 三条能量曲线。
2. **全部路径统计图**: 对所有路径的能量曲线按 iteration 归一化后画 mean $\pm$ 95% CI, 横轴为 normalized iteration, 纵轴为 normalized energy。

这样证明的是:

不是某一条路径收敛, 而是大多数路径的能量函数都稳定收敛, 并且曲率项整体下降。

2.2 多路径路径点移动过程

不要只放一条路径的初始和最终状态。建议在 3 个代表性 surface 上分别展示多帧过程:

- iteration 0: 初始路径;
- iteration 10%: 早期移动;
- iteration 30%: 中间状态;
- iteration 60%: 接近稳定;
- final: 最终路径。

同时, 对每条路径记录路径点移动量:

$$\Delta r_i = r_i^* - r_i^0.$$

推荐画法:

图	内容	目的
代表性 3D 图	3 个 surface 上的 initial/intermediate/final paths	直观展示点如何移动
位移箭头图	每个点的 Δr_i , 箭头长度表示移动距离	展示哪些区域移动最多
全路径位移统计图	所有路径的 mean/max displacement boxplot	证明位移没有失控

这样可以说明: 蛇形路径拐弯处或高曲率区域通常移动最多, 而平滑区域移动较少。这个结果比只展示一条路径更有说服力。

2.3 不同参数 m 的多路径消融实验

建议测试:

$$m \in \{0, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}.$$

每一个 m 都要在全部路径上运行, 而不是只在一条路径上调参。对每条路径和每个 m 统计以下指标:

指标	作用
mean geodesic curvature	平均曲面内扭转
max geodesic curvature	最大局部突变
accumulated geodesic curvature	整条路径总扭转
path length	路径是否变长
average displacement	偏离初始路径程度
coverage preservation	是否仍覆盖目标区域
adjacent probe-frame rotation	探头姿态连续性

推荐主图为 trade-off curve:

- x 轴: 所有路径的 average displacement from initial path 的均值;
- y 轴: 所有路径的 accumulated geodesic curvature 的均值;

- 每个点代表一个 m ;
- 误差条表示跨路径标准差或 95% CI。

可以再在 supplementary 中放参数热图：行是 m ，列是 curvature reduction、path deviation、coverage、length change 等指标。这样可以证明参数选择不是只适合某一条路径，而是在多路径上取得稳定折中。

2.4 多路径几何指标

测地线优化本身要证明：它在多条路径上从几何上降低了扭转，同时没有牺牲覆盖。

对每条路径 Γ_k ，每种方法都输出一行 summary metrics：

Path ID	Phantom	ROI	Method	Acc. κ_g	Max frame rotation	Length	Coverage
P01	phantom 1	full	initial				
P01	phantom 1	full	spline				
P01	phantom 1	full	geodesic				
P02	phantom 1	upper	initial				
P02	phantom 1	upper	geodesic				

推荐指标如下：

指标	解释
mean/max/accumulated geodesic curvature	曲面内转弯程度
path length	路径长度是否增加过多
adjacent tangent angle	相邻路径方向是否连续
adjacent normal angle	表面法向变化
adjacent probe-frame rotation angle	探头姿态是否跳变
tangent/frame total variation	曲面 frame 稳定性
coverage rate	是否漏扫
overlap ratio	是否重复扫太多
deviation from initial path	是否保持原始扫描意图

推荐图形组织：

图	用途
3 个代表性 3D surface 路径图	展示路径形状
全部路径的 boxplot/violin plot	证明统计优势
normalized path progress 曲线	比较整条路径上的 $ \kappa_g $ 分布
surface heatmap	展示高曲率区域是否减少

其中 normalized path progress 的横轴为

$$s_{norm} = \frac{s}{L} \in [0, 1].$$

不同路径长度不同，必须先归一化弧长后再画 mean $\pm$ 95% CI。推荐结论句：

Compared with the initial serpentine path and spline smoothing, geodesic optimization reduced accumulated geodesic curvature and adjacent probe-frame rotation across multiple breast surfaces and ROIs, while preserving surface coverage and maintaining limited path deviation.

3. B 组实验：真实机械臂扫查验证

3.1 关于力控是否会覆盖测地线效果

这个问题必须正面处理。实验逻辑应是：

所有路径方法都使用同一个法向力控。测地线的价值不是替代力控，而是在相同力控下减少力控负担、切向拖拽、力矩波动和姿态突变。

不要把“无力控 initial path”与“有力控 geodesic path”作为主对照，这不公平。无力控实验只作为动机实验，不作为证明测地线优越性的主实验。

3.2 E0 动机实验：只靠相机不可靠

这个实验可以做得很短，放在 motivation 或 supplementary。它可以在多条代表性路径上做，但不需要大规模展开。

方法	目的
camera-only position following	证明只靠相机可能悬空或过压
camera path + normal contact search	证明接触搜索有必要
camera path + normal force control	证明法向力闭环可以保证安全接触

指标：

指标	说明
contact acquisition success rate	是否能建立接触
contact loss count	扫描中是否脱离
over-pressure count	是否压太深
low-quality frame ratio	是否产生大量低质量图像
max normal force	安全性

这个实验的结论是：

Camera-only surface following is insufficient for contact-rich ultrasound scanning.

3.3 多路径真实扫查主实验：相同力控下比较路径

真实机械臂实验也要从一开始设计成多 trial，而不是只跑一条路径。实验单位为：

一个 phantom 上，一条路径，用一种方法完成一次扫描 trial。

推荐规模：

$$5 \text{ phantoms} \times 3 \text{ methods} \times 5 \text{ repeats} = 75 \text{ scan trials.}$$

所有路径使用完全相同的法向力控参数。

组别	路径	接触控制
B1	Initial serpentine	same normal force controller
B2	Spline/NURBS smoothed path	same normal force controller
B3	Geodesic path	same normal force controller

力控只做局部法向补偿，不做切向重规划、不做大范围姿态搜索、不做图像寻优。也就是说，路径仍然决定沿哪里扫和姿态如何变化。

每个 scan trial 都要输出一行 summary metrics：

Trial ID	Phantom	Path ID	Method	Force error	Tangential ratio	Torque max	Q mean
T001	phantom 1	P01	initial				
T002	phantom 1	P01	spline				
T003	phantom 1	P01	geodesic				

这样证明的是：在同一批路径和同一套力控下，geodesic 是否整体降低接触负担。

3.4 推荐控制相关指标

不要只看 normal force mean，因为法向力控会主动把 F_n 拉到目标值，导致不同路径之间差异被部分抹平。应重点看**力控负担**和**切向接触质量**。

类别	指标	说明
法向接触	normal force mean/std	接触稳定性
力控负担	normal compensation displacement	力控修正了多少
力控负担	normal compensation velocity/jerk	是否频繁救火
力误差	$ F_n - F_{target} $ mean/std	力控跟踪难度
切向拖拽	$(F_x + F_y)/ F_z $	侧向接触不稳定
扭矩	torque mean/max/std	探头扭转风险
接触稳定	contact loss count	是否掉接触
姿态稳定	orientation tracking error	姿态是否稳定
成像	Q / low-quality frame ratio	路径是否影响图像

推荐画法：

图	内容
代表性时间序列	只选 1-2 个 trial，画 F_n 、tangential ratio、torque、Q
全部 trial 统计图	用 boxplot/violin plot 画 force error、torque max、normal compensation jerk
normalized time curve	把每次 scan 时间归一化后画 mean $\pm$ CI

推荐结论句：

Under identical normal force control, the geodesic path reduced required normal compensation, tangential wrench fluctuation, and probe-frame discontinuity across multiple scan trials.

3.5 多路径力控增益扫描实验

建议做三档力控增益：

增益	含义
Low gain	法向补偿弱，路径影响明显
Medium gain	正常使用
High gain	法向补偿强，可能掩盖路径差异

这个实验也不要只在一条路径上做。建议选择至少 3 个 phantom、每个 phantom 2 条代表性路径，比较 initial path 与 geodesic path。

理想结果是：

- Low/Medium gain 下，geodesic 明显更稳；

- High gain 下，差异变小，但 force overshoot、torque 或抖动增加。

这个实验能支持一句很强的结论：

Geodesic optimization reduces the need for aggressive force control.

3.6 力传感器零漂、探头重量和重力补偿

真实实验必须处理这些问题。力传感器原始读数可以理解为：

$$W_{raw} = W_{contact} + W_{gravity} + W_{bias} + W_{drift}.$$

建议写入实验流程：

1. 每次实验前无接触清零。
2. 工具重力补偿：估计探头、夹具、传感器下方组件质量和质心位置，根据当前姿态扣除重力项。
3. 姿态相关基线标定：在无接触下摆到若干典型姿态，记录 wrench，拟合姿态相关基线。
4. 低通滤波：对力/力矩信号做 5-10 Hz 低通滤波，具体取决于扫描速度。
5. 多用相对指标：例如 tangential-to-normal ratio、force std、torque std、compensation magnitude，比绝对值更抗零漂。

4. C 组实验：图像质量指标 Q 是否有意义

不要只证明“优化 Q 后 Q 变高”。这不够。你必须先证明 Q 与人类评价一致。

4.1 Q 与人工评分相关性

采集 200-500 张超声图像，图像应来自多个 phantom、多个 ROI、多个接触力范围和多个探头姿态，不要只来自某一次 BO 实验。数据应覆盖：

- 好图像、中等图像、坏图像；
- 不同 phantom；
- 不同接触力；
- 不同探头姿态；
- 不同 target 可见程度；
- 平坦区域、高曲率区域、边界区域和 target 附近区域。

让 2-3 名评分者盲评。

评分项	分数
image clarity	1-5
acoustic coupling	1-5
target visibility	1-5
diagnostic usefulness	1-5

统计：

分析	目的
Q vs human score 的 Pearson/Spearman correlation	验证 Q 是否符合人类判断
单特征 D/E/C/S vs human score	验证每个特征贡献
ICC 或 Fleiss kappa	验证评分者一致性
good/bad image classification AUC	验证 Q 是否能区分好坏图

推荐图：

- scatter plot: Q vs human score；
- boxplot: 不同人工评分等级对应的 Q 分布；

- bar chart: 各图像特征与人工评分的相关系数;
- 按区域类型分层显示 Q 与人工评分的相关性, 说明 Q 在不同点位类型上都稳定。

4.2 Q 特征消融

比较不同图像质量指标:

方法	含义
D only	只用 confidence-map response
E only	只用 entropy
C only	只用 contrast
S only	只用 speckle index
unweighted average	简单平均
entropy-weighted + TOPSIS	你的方法

比较:

- 与人工评分相关性;
- 区分好图/坏图的 AUC;
- 在不同 phantom 上的稳定性;
- 在不同区域类型上的稳定性。

结论目标:

The fused Q score better agreed with human-rated image quality than individual features or unweighted fusion across multiple phantoms and region types.

5. D 组实验: 贝叶斯优化连接机械臂后的效果

BO 部分必须从一开始设计成多点位实验。一个 BO 样本是:

一个扫描点位上的局部姿态优化任务。

推荐按区域分层选点:

点位类型	数量建议
平坦区域	30
高曲率区域	30
边界区域	30
target 附近	30
初始 Q 较低区域	30

总点位数建议为 120-150 个, 来自多个 phantom、多个 ROI 和多条路径。每个点位都要做同样的方法比较, 而不是只展示一个 before/after。

5.1 为什么用贝叶斯优化, 而不是随机搜索或网格搜索

在相同局部搜索空间、相同 evaluation budget 下比较:

方法	目的
Fixed normal pose	基础对照
Random search	基础随机试探
Grid search	穷举式搜索
Bayesian optimization	你的方法

每个点位输出以下数据：

Point ID	Phantom	Region	Method	Initial Q	Final Q	Human score	Evaluations	Violations
X001	phantom 1	flat	fixed					
X001	phantom 1	flat	BO					
X002	phantom 1	boundary	fixed					

指标：

指标	说明
best achieved Q	最佳图像质量
number of evaluations	物理试探次数
time to reach target quality	达到目标质量所需时间
force/torque violations during search	搜索过程是否危险
final target visibility	最终目标可见性

推荐画法：

- 代表性 before/after 图只选 4 个点：flat、high-curvature、boundary、target；
- 全部点位用 paired plot 显示 fixed normal 到 full BO 的 Q 或人工评分变化；
- 用 boxplot/violin plot 比较 fixed、random、grid、BO 的 final Q；
- 用 mean $\pm$ CI 曲线比较 BO、random、grid 的 best-so-far Q 随 iteration 的变化。

BO 的核心优势应该写成：

BO reaches comparable or better image quality with fewer physical evaluations across stratified scan points.

5.2 force/torque 惩罚项是否必要

这部分也要在同一批多点位上做消融，而不是只挑一个点展示。方法组如下：

方法	目的
Image-only BO	看只追求图像质量会不会不安全
Image + force penalty	看 force penalty 的作用
Image + force + torque penalty	完整方法

指标：

指标	说明
final Q	最终图像质量
normal force max/std	压力是否稳定
tangential force ratio	侧向拖拽
torque max/std	扭矩风险
violation count	安全超限次数
target visibility	目标可见性

理想现象：

- Image-only BO 可能 Q 高，但过压、扭矩或切向力更大；

- Image + force 改善压力，但不一定控制扭矩；
- Full BO 在 Q 和安全性之间取得更好平衡。

推荐画法：

图	内容
多点位 boxplot	final Q、force violation、torque max
paired plot	同一点位 image-only 与 full BO 的 violation 对比
region-wise analysis	平坦、高曲率、边界、target 区域分别统计

5.3 为什么惩罚项用当前形式

你当前形式包含比值项和二次项。可以设计替代形式对照：

惩罚形式	作用
ratio + quadratic	当前方法
pure quadratic	只惩罚绝对力/力矩
absolute linear	线性惩罚

这些惩罚形式也应在同一批点位上比较。比较：

- Q 是否下降太多；
- tangential force ratio 是否被抑制；
- over-pressure 是否减少；
- torque 是否更稳；
- 在不同区域类型上的稳定性。

解释逻辑：

Ratio terms penalize tangential interaction relative to normal loading, while quadratic terms suppress excessive absolute force/torque.

5.4 参数扫描

不要只拍脑袋设置 λ_f, λ_τ 。建议扫描：

$$\lambda_f \in \{0, 0.1, 0.5, 1, 2\},$$

$$\lambda_\tau \in \{0, 0.1, 0.5, 1, 2\}.$$

参数扫描不必在全部 150 个点上都完整运行，可以选取一个代表性子集，例如每种区域类型各 10 个点，共 40-50 个点。画 heatmap：

- 横轴： λ_f ；
- 纵轴： λ_τ ；
- 颜色：综合 performance score，例如 Q - violation penalty。

也可以分别画 final Q、force violation、torque violation 三张 heatmap。

5.5 BO 与测地线优化的关系

它们不是同一个层面的算法：

模块	作用层级
测地线优化	全局几何路径层，决定沿哪里扫、局部 frame 如何变化
BO	局部姿态成像层，决定某个点附近怎么微调探头

模块	作用层级
----	------

可以增加一个联系实验，但也要设计成多点位/多路径：

方法	比较内容
Initial path + BO	baseline
Geodesic path + BO	看测地线路径是否让 BO 更省

指标：

- BO 触发次数；
- 每次 BO 所需迭代数；
- 初始 Q 到最终 Q 的提升幅度；
- BO correction magnitude；
- force/torque violation count。

如果 geodesic path 的初始姿态更稳定，BO 可能需要更少修正。推荐结论句：

The geodesic path provides a better initialization for Bayesian local pose optimization, reducing trigger frequency, correction magnitude, and unsafe evaluations.

6. E 组实验：Darboux/TNB 映射示教采集

你不做模仿学习，那么示教部分要证明：

Darboux/TNB 映射让示教更平滑、更稳定、更一致、更容易操作。

这部分也不能只让一个人采一条路径。实验单位为：

一个用户在一条路径上使用一种映射方式完成一次示教任务。

推荐规模：

$$10 \text{ users} \times 3 \text{ paths} \times 2 \text{ methods} \times 2 \text{ repeats} = 120 \text{ demonstration trials.}$$

6.1 不同人采多条路径的一致性

被试建议：

版本	人数
最低版	8 人
漂亮版	12-15 人
有超声经验者	1-3 人，有最好

路径建议至少包含 3 种难度：

路径	特点
easy path	表面平滑、曲率低
medium path	普通曲率和普通转弯
hard path	高曲率、边界附近或 target 附近

方法组：

方法	说明
Cartesian teleoperation	世界坐标系映射
Darboux/TNB-frame teleoperation	你的局部曲面坐标映射
Normal-constrained teleoperation	可选中间 baseline

任务:

任务	目的
Path following	沿指定曲面路径扫
Target finding	找 phantom 中 target
Image holding	在 target 处保持清晰图像 10 秒
Correction task	从差姿态调整到好图像

6.2 一致性指标

为了比较不同人是否采得一致，建议把所有示教轨迹投影到同一条 reference path 的路径坐标中：

$$(\ell, d_b, d_n),$$

其中 ℓ 是沿路径进度， d_b 是侧向偏移， d_n 是法向偏移。这样不同人的轨迹可以在同一个 ℓ 轴上对齐。

类别	指标
位置一致性	path deviation to reference path
位置一致性	inter-user trajectory variance
位置一致性	lateral/normal offset variance
姿态一致性	orientation variance across users
姿态一致性	angular jerk
力一致性	force std across users
力一致性	force violation count variance
图像一致性	Q score variance
图像一致性	target visibility variance

推荐画法:

图	内容
多用户轨迹叠加图	同一路径下 Cartesian vs Darboux 的所有用户轨迹
路径坐标曲线	$d_b(\ell)$ 、 $d_n(\ell)$ 的 mean $\pm$ std band
全 trial 统计图	trajectory variance、force std、Q fluctuation

推荐结论句:

Darboux mapping leads to more repeatable demonstration trajectories and interaction patterns across operators and path difficulties.

6.3 平滑性指标

类别	指标	意义
位置	velocity variance	速度是否忽快忽慢
位置	acceleration RMS	加速度是否大

类别	指标	意义
位置	jerk RMS	轨迹是否抖
姿态	angular velocity RMS	姿态变化速度
姿态	angular jerk RMS	姿态抖动
路径	curvature variance	示教路径是否乱扭
力	force std	接触力是否稳定
力	force jerk	力是否忽大忽小
力矩	torque std/jerk	扭矩是否稳定
成像	Q fluctuation	图像质量是否稳定

即使不做模仿学习，也可以写：

Smoother trajectories and more stable force profiles indicate higher-quality demonstrations for future learning-based control.

6.4 主观评分

用 1-7 分 Likert 量表即可。每个用户在每种映射方式、每条路径后都评分。

问题
操作是否直观
是否容易沿表面移动
是否容易控制压迫
是否容易获得清晰图像
是否适合采集示教数据
整体负担是否低
更愿意使用哪个模式

可以画雷达图或条形图。统计时建议把 user 作为随机效应，或者先对每个 user 聚合后做配对比较。

7. F 组附加加分实验

7.1 Target visibility 实验

在 phantom 中放 target:

target	模拟
低回声小球	肿块
囊样目标	cyst
硬小球	高回声结构
不同深度 target	深浅病灶
边界附近 target	难扫区域

每个 phantom 放 2-5 个 target，且应分布在不同曲率和不同深度区域。指标：

- target detection rate;
- target visibility score;
- number of usable frames containing target;
- best-frame CNR/SNR;
- target localization error。

这能把文章从机器人运动验证提升到医学扫查结果验证。

7.2 鲁棒性实验

加入扰动:

扰动	大小
点云噪声	1, 2, 3 mm
法向误差	5, 10, 15 degrees
手眼标定平移误差	2, 5 mm
手眼标定旋转误差	2, 5 degrees
phantom 姿态变化	平移/旋转
耦合变化	少胶/正常/多胶
表面软硬变化	不同硅胶硬度

鲁棒性实验应在多条路径上测试。指标:

- scan success rate;
- coverage drop;
- Q drop;
- force tracking error;
- normal correction magnitude;
- violation count;
- contact loss count.

7.3 失败案例分析

建议主动展示失败案例:

失败类型	可能原因
高曲率边界处姿态不稳	表面法向变化过快
BO 陷入局部最优	搜索空间或初值问题
target 太深导致 Q 提升有限	超声物理限制
力传感器漂移导致误判	零漂/重力补偿不足
点云分割错误	相机遮挡或反光

每类失败报告发生次数、原因和处理方式, 会显得论文更真实可信。

8. 推荐图表设计

8.1 测地线优化图

图	内容
Fig. 1	系统整体框架: geodesic backbone - autonomous scan - demonstration collection
Fig. 2	3 个代表性 3D breast surface 上 initial/intermediate/final paths
Fig. 3	多路径 energy convergence: total/curvature/fidelity 的 mean $\pm$ CI
Fig. 4	path point displacement vector field + 全路径 displacement boxplot
Fig. 5	多路径 geodesic curvature along normalized path progress
Fig. 6	parameter m trade-off curve, 基于全部路径
Fig. 7	全部路径的 curvature、frame rotation、coverage、length 统计图

8.2 机械臂扫查图

图	内容
Fig. 8	代表性 trial 下不同路径的 force/torque 时间序列
Fig. 9	全部 trial 的 normal compensation displacement 和 jerk
Fig. 10	全部 trial 的 force std、torque max、tangential ratio boxplot/violin plot
Fig. 11	normalized scan progress 上 force/Q 的 mean $\pm$ CI
Fig. 12	surface heatmap: force 或 Q 沿路径分布

8.3 BO 图

图	内容
Fig. 13	Q vs human score scatter plot, 覆盖多 phantom、多区域图像
Fig. 14	4 类代表点位的 BO before/after ultrasound images
Fig. 15	BO vs random vs grid 的多点位 convergence curve
Fig. 16	全部点位的 fixed vs full BO paired plot
Fig. 17	image-only vs full BO 的 Q 和 safety 多点位统计
Fig. 18	λ_f, λ_τ 参数 heatmap
Fig. 19	ΔQ surface heatmap, 显示 BO 在哪些区域最有用

8.4 示教采集图

图	内容
Fig. 20	多用户多路径轨迹叠加: Cartesian vs Darboux
Fig. 21	$d_b(\ell)$ 、 $d_n(\ell)$ 的 mean $\pm$ std band
Fig. 22	trajectory jerk、force std、Q fluctuation 的 violin plot
Fig. 23	示教轨迹在 3D surface 上的误差热图
Fig. 24	用户主观评分雷达图或条形图

8.5 图像风格建议

- 主文图只放代表性案例和总体统计，不要把所有路径或所有点位都硬画在一张 3D 图上。
- 所有路径、所有 BO 点位、所有用户轨迹可以放 supplementary。
- 统一颜色: Initial 用灰色, Spline/NURBS 用蓝色, Geodesic 用红色, Full BO/Darboux 用绿色。
- 统一字体和字号。
- 尽量导出 PDF/SVG 矢量图。
- 每张图只讲一个主结论。
- 曲线图中少放文字, 详细解释写到 caption。
- 统计图优先用 boxplot、violin plot、paired scatter plot、spaghetti plot + confidence band。
- surface heatmap 很高级, 建议多用在 Q、force、coverage 的空间分布上。

9. 最终实验执行清单

第一阶段: 测地线优化

1. 准备多 phantom、多 ROI, 形成 15-25 条路径。
2. 对每条路径运行 initial、spline/NURBS、geodesic 三种方法。
3. 对每条路径画能量函数迭代曲线, 并汇总 mean $\pm$ CI。
4. 对代表性路径画路径点移动过程和位移箭头。
5. 在全部路径上做不同 m 参数扫描。
6. 对全部路径计算 geodesic curvature、path length、frame rotation、coverage。

第二阶段：真实机械臂扫查

7. 做 camera-only 动机实验，说明不能只靠视觉表面跟踪。
8. 在多路径、多重重复 trial 上比较 initial/spline/geodesic，所有方法使用相同法向力控。
9. 计算 force/torque/normal compensation workload。
10. 在多路径上做力控增益扫描。
11. 写清楚力传感器零漂、重力和姿态补偿。

第三阶段：贝叶斯优化

12. 采集 200-500 张覆盖多 phantom、多区域、多质量等级的超声图像，做 Q 与人工评分相关性。
13. 做 Q 的单特征和融合方式消融。
14. 选取 120-150 个分层点位，比较 BO、random search、grid search、fixed normal。
15. 在同一批点位上比较 image-only、image+force、image+force+torque。
16. 在代表性点集上子集上做 λ_f, λ_τ 参数扫描。
17. 做 initial path + BO vs geodesic path + BO 的衔接实验，统计 BO 触发次数、迭代数和修正幅度。

第四阶段：示教采集

18. 设计 3 条不同难度路径，招募 8-15 名用户。
19. 每个用户分别使用 Cartesian 和 Darboux 完成 path following、target finding、image holding 等任务。
20. 比较位置、姿态、力/力矩、图像质量的一致性。
21. 比较 jerk、force std、trajectory variance。
22. 做主观评分。
23. 报告跨用户重复性和失败案例。

第五阶段：附加加分项

24. 做 target visibility。
25. 做噪声/标定误差鲁棒性。
26. 做安全性统计。
27. 做失败案例分析。

10. 最终结果应支撑的核心结论

整篇论文最后要用数据支撑四句话：

1. **测地线优化有效**：它在多 phantom、多 ROI、多路径上保持覆盖，同时降低曲面内扭转和探头姿态突变。
2. **真实扫查更稳**：在相同法向力控下，测地线路径在多次真实 scan trial 中减少力控补偿负担、切向拖拽和力矩波动。
3. **BO 图像优化有效**：Q 与人工评价一致；BO 在多区域、多点位上比随机/网格搜索更省样本；force/torque 惩罚项提高接触安全性。
4. **Darboux 示教有效**：相比 Cartesian 映射，它在多用户、多路径、多任务中产生更平滑、更稳定、更一致、更容易操作的示教数据。

如果这四句话都被实验钉住，这篇文章就不只是“流程跑通”，而是一套完整的曲面乳腺机器人超声框架验证。目标期刊可以优先冲 T-ASE / IJCARS / TBME 边缘尝试，T-MRB 作为兜底。